

Thème 3 — Proportions stœchiométriques et avancement

Une fois l'équation pondérée et les données en moles, les coefficients relient toutes les espèces entre elles : ils fixent les **proportions**. Calculer un bilan, c'est appliquer une *règle de trois* avec ces coefficients — rien de plus.

À retenir : proportionnalité aux coefficients

Pour $a A + b B \rightarrow c C + d D$, les quantités *consommées* et *formées* sont proportionnelles aux coefficients :

$$\frac{|\Delta n_A|}{a} = \frac{|\Delta n_B|}{b} = \frac{\Delta n_C}{c} = \frac{\Delta n_D}{d} = \xi$$

Ce rapport commun est l'**avancement** ξ (en mol) : il mesure « combien de fois » la réaction s'est produite.

Méthode — la règle de trois stœchiométrique

Pour trouver la quantité d'une espèce Y à partir d'une espèce X connue :

$$n_Y = n_X \times \frac{\nu_Y}{\nu_X} \quad (\nu = \text{coefficient stœchiométrique}).$$

On multiplie par le coefficient de l'espèce *cherchée*, on divise par celui de l'espèce *connue*. On termine en **reconvertissant** dans l'unité demandée ($m = nM$, $V = nV_m$).

Exemple : combien de réactifs pour une quantité visée ?

Pour $2 A + 3 B \longrightarrow C + 6 D$ (rendement 100 %), on veut 0,10 mol de C. On multiplie par chaque coefficient (celui de C vaut 1) :

$$n_A = 0,10 \times \frac{2}{1} = 0,20 \text{ mol}; \quad n_B = 0,10 \times \frac{3}{1} = 0,30 \text{ mol}; \quad n_D = 0,10 \times \frac{6}{1} = 0,60 \text{ mol}.$$

À retenir : le tableau d'avancement

Chaque quantité s'écrit à partir de l'état initial et de l'avancement ξ :

	$a A$	$b B$	$c C$	$d D$
initial	$n_{A,0}$	$n_{B,0}$	0	0
avancement ξ	$n_{A,0} - a\xi$	$n_{B,0} - b\xi$	$c\xi$	$d\xi$

Les réactifs **diminuent** ($-\nu\xi$), les produits **augmentent** ($+\nu\xi$). La réaction s'arrête quand un réactif s'annule : l'avancement vaut alors $\xi_{\max}$.

Piège : deux réflexes qui font perdre des points

(1) On applique la règle de trois *sur des moles*, jamais sur des grammes ou des litres bruts : convertir d'abord. (2) Le résultat sort en moles : pour une masse, multiplier par M ; pour un volume de gaz, par V_m .